

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

Index

Physik. Briefwechsel	2
[3.] Encke an Gauss. 24. Mai 1842	2
[4.] Gauss an Encke. 15. August 1842	4
[5.] Gauss an Schumacher	4
[6.] Schumacher an Gauss. 30. Dezember 1829	4
[7.] Schumacher an Gauss. 5. Januar 1830	5
Magnetismus und Galvanismus	6
Amtlicher Bericht	6
[Nachlass.] Berechnung magnetischer Kräfte	8
Briefwechsel über Magnetismus	16
[1.] Gauss an Gerling. 14. Februar 1832	16
[2.] Gauss an Olbers. 18. Februar 1832	16
[3.] Gauss an Schumacher. 3. März 1832	16
[4.] Gauss an Gerling. 2. April 1832	17
[5.] Gauss an Encke. 12. Mai 1832	18
[6.] Gauss an Olbers. 2. August 1832	18
[7.] Gauss an Olbers. 2. August 1832	18
[8.] Gauss an Encke. 18. August 1832	19
[9.] Gauss an Encke. 20. August 1833	20
[10.] Gauss an Encke. 21. März 1834	20
[11.] Gauss an Encke. 14. Juni 1834	21
[12.] Gauss an Encke. 8. August 1834	23
[13.] Weitere Mittheilungen	24
[14.] Gauss an Encke. 13. Oktober 1834	24
[15.] Gauss an Gerling. 4. December 1834	25
[16.] Gauss an Olbers. Februar 1835	26

Physik. Briefwechsel.

[3.] Encke an Gauss. Berlin, 24. Mai 1842.

Natürlich ist die Temperaturänderung nicht, insofern sie die Länge der Stange oder die Dichtigkeit der Luft afficirt (dieser Einfluss ist so gut wie unmerklich), sondern insofern sie die Elasticität der Feder verändert, das Agens, und ich glaube, dass man diesen, so viel ich weiss, bisher noch nie quantitativ untersuchten Umstand zur Darstellung einer ganz neuen Art äusserst empfindlicher Thermometer müsse benutzen können.

Encke an Gauss. Berlin, 24. Mai 1842.

{Vor einigen Monaten erhielt ich von dem Chef der Artillerie eine Aufforderung mich über die Art zu äussern, wie die Versuchsergebnisse der Artillerie zu behandeln seyen, um sowohl einestheils Schusstafeln zu erhalten, welche auch die möglichen Abweichungen geben, anderentheils bei künftigen Versuchen eine Leitung zu haben und die Theorie zu vervollkommen. Es war dabei ausdrücklich bemerkt, dass man wünsche, ich solle von der bisherigen ballistischen Theorie wo möglich keinen Gebrauch machen, da sie sich ungenügend erwiesen. Als ein Beispiel waren folgende Zahlen gegeben, welche, wie ich später erfuhr, zu einem 50 pf. Mörser, wo die Bombe etwa $8\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser hatte und das Geschoss etwa 6 Caliber lang war, gehörte.

Ladung	(in Schritten)	Elevation				
		1°	5°	10°	15°	20°
2 P	Mittl. Schussweite	91,2	290,9	510,2	707,6	864,0
	" Längenabweichung	4,5	14,7	14,5	21,1	23,5
	" Seitenabweichung	0,5	1,0	1,9	3,7	3,9
5 P	Mittl. Schussweite	201,7	754,2	1303,1	1729,9	2212,0
	" Längenabweichung	14,8	22,7	34,3	26,5	41,4
	" Seitenabweichung	0,8	2,9	12,1	12,2	17,2
[*]	Mittl. Schussweite	358,0	1026,8	1716,8	2319,7	2832,4
	" Längenabweichung	22,1	19,7	30,9	45,9	38,1
	" Seitenabweichung	0,9	5,0	11,3	17,0	31,9

[*] Die Angabe der Ladung fehlt in der Handschrift.}

Fortsetzung. Artillerieversuche.

Bei jeder Elevation und Ladung wurden 15 Schuss gethan. In allem 225 Schuss.

Die mittlere Längenabweichung ist so zu verstehen, dass die Differenz eines einzelnen Schusses vom Mittel aus allen ohne Rücksicht auf das Zeichen genommen ist und daraus das Mittel gebildet. Ebenso die mittlere Seitenabweichung, wo die wirkliche Richtung angenommen ist als mit der mittleren Schusslinie gleichartiger Schüsse zusammenfallend.

Diese beobachteten Fehler schienen mir verhältnissmässig gering und sie sind es auch wahrscheinlich nur dadurch geworden, dass auf die Lage des Schwerpunktes des Geschosses genau Rücksicht genommen ist. Man bestimmt jetzt die Lage des Schwerpunktes, indem man die Kugeln auf Quecksilber schwimmen lässt. Wahrscheinlich hat man bei diesen Versuchen den Schwerpunkt so gelegt, dass die Linie Schwerpunkt der äussern Figur und

der Masse mit der Axe des Rohrs zusammenfällt. Bei anderen Lagen ist die Differenz der Schussweiten ungeheuer. Mir sind Versuche mitgetheilt, wo unter ähnlichen Verhältnissen die Schussweite bei Schwerpunkt unten 838,0 Schritt betrug, bei Schwerpunkt oben aber 1362,1 Schritt.

Der Versuch, die bisher bekannten ballistischen Formeln mit diesen Zahlen in Uebereinstimmung zu bringen, ist mir nicht geglückt. Wenn man die Constante des Widerstandes und die Anfangsgeschwindigkeit aus irgend zwei Werthen bestimmt, so weichen die übrigen viel zu stark ab. Ich habe auch eine andere Hypothese versucht nämlich die Annahme, welche mir in der Natur der Sache zu liegen scheint, dass bei dem Herausfahren der Kugel aus der Mündung der Widerstand geringer ist als in den entfernteren Theilen der Bahn, in so fern man annehmen kann, dass die Luft in gleichem Sinne wie die Kugel in Bewegung gesetzt wird und sonach nicht als ein ruhendes Medium zu betrachten sey. Indessen hat auch dieses nicht zu einem erwünschten Ziele geführt.

Sonach habe ich durch die gewöhnlichen Interpolationsformeln die Bahn für die zwischenliegenden Elevationsgrade ergänzt und, um von den Längenabweichungen einigermaßen Rechenschaft zu geben, die Differentialquotienten in Bezug auf geänderte Elevation und Ladung numerisch aus den Interpolationsformeln bestimmt und die mittlere Aenderung dieser beiden Elemente bestimmt, welche hinreichen würde, um die Längenabweichungen wieder zu geben. In der That findet sich dabei, dass man sehr nahe die Längenabweichungen erhält, wenn man eine mittlere Variation von etwa 3 Minuten bei der Elevation um $\frac{1}{50}$ der Ladung annimmt. Die Seitenabweichungen sind fast ganz der Schussweite proportional. Ausserdem habe ich empfohlen, sich womöglich an die ballistischen Formeln anzuschliessen, um aus ihnen eine Form zu erhalten, welche die Interpolation sicherer mache als die allgemeine Form der TAYLORSchen Reihe.

Dieselbe Aufforderung war auch an BESSEL ergangen und sein Gutachten ist mir jetzt mitgetheilt worden. BESSEL verwirft ganz alle Interpolation, so lange man nicht aus der theoretischen Behandlung der Aufgabe eine bestimmte Form erhalten hat, und spricht sich so aus, dass die grössten Fehler durch die Interpolation auf dem gewöhnlichen Wege stattfinden würden, so dass man bis zur Erhaltung der theoretischen Form jeden Versuch nur als ein einzelnes isolirtes Faktum betrachten müsse.

Obgleich ich nun glaube, dass dieser Ausspruch vielleicht etwas scharf abgefasst ist, um die Nothwendigkeit die Theorie zu verstehen eindringlich zu machen, da BESSEL doch auch als die möglicherweise anzuwendende Form, wenn man sich diesen Fehlern aussetzen wolle, die gewöhnliche Interpolation anführt und entwickelt, so hat mich doch der Ausspruch befremdet, weil ich in der That nicht glaube, dass die Gefahr sehr grosser Fehler vorhanden ist, wenn man die Versuche gehörig ausdehnt, auf die Intervalle an den Grenzen des Anfangs und Endes weniger Gewicht legt und nicht ausserhalb der Versuchswerthe hinausgeht. Namentlich ist mir aufgefallen, dass er sagt, die Form der TAYLORSchen Reihe sei strenge nur bei unendlich kleinen Intervallen anzuwenden.

Da wahrscheinlich der Gegenstand noch mehrfach gegen mich erwähnt werden wird und da es mir in der That scheint, als wenn die Praxis hier der Theorie vorgeeilt ist und die bisherigen Formeln nicht vermögen, innerhalb der vorkommenden Fehlergrenzen die beobachteten Werthe wieder zu geben, so möchte ich fast Sie ersuchen, Hochgeehrtester Herr Hofrath, diesem Gegenstande einige Augenblicke zuzuwenden und mir gefälligst gelegentlich Ihre Ansicht darüber mitzutheilen. Es werden grosse Summen auf die Versuche gewendet und es wäre nicht unmöglich, dass, wenn eine befriedigende Theorie aufgestellt würde, die Versuche so geordnet werden könnten, dass das Gesetz des Widerstandes dadurch ein neues Licht erhielte..... }

[4.] Gauss an Encke. Göttingen, 15. August 1842.

{Für Ihre Mittheilung der Artillerie Versuche bin ich Ihnen sehr dankbar. BESSELS Aburtheilung ist unstreitig zu schroff. Es giebt ohne Zweifel viele Fälle, wo man Beobachtungszahlen, auch ohne sie mit einer Theorie bemeistert zu haben, mit Nutzen einer Interpolation unterwerfen kann, in so fern man von der wirklichen Zuverlässigkeit aller jener Beobachtungszahlen eine völlige Ueberzeugung hat. Von der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass gerade dieser Ueberzeugung zumahl bei etwas verwickeltern Gegenständen die volle Lebendigkeit fehlen kann, wenn man nicht ihren Zusammenhang unter sich mit einer Einsicht in ihre Theorie durchdringt. Ich bekenne, dass die mir mitgetheilten Zahlen mir doch vielen Zweifel an der Zuverlässigkeit, trotz der Uebereinstimmung unter sich, zurücklassen, namentlich scheint es mir gar nicht denkbar, dass die Schussweite von 15° bis 20° Elevation mehr zunehmen sollte als von 10° bis 15°, wie bei 5 Pfund Ladung die mir mitgetheilten Zahlen ergeben: 1303,1 1729,9 2212,0.

Um sich darüber ein Urtheil zu bilden, müsste man alle Details der Versuche genau kennen. Uebrigens gestehe ich, dass mir scheint, aus Versuchen, die bloss auf diese Art angestellt werden, könne nicht viel herauskommen. Man sollte, meine ich, auf Mittel denken, jedem Schuss mehrere Resultate abzugewinnen, als bloss die Schussweite. Ich dächte z. B., dass es wohl thunlich wäre, mehrere Tangenten der Trajectorie mit grosser Schärfe zu erhalten, wenn hinterwärts in schicklicher Entfernung Beobachter mit Höhenmessungsinstrumenten aufgestellt wären. Vielleicht liessen sich sogar von der Seite her brauchbare Beobachtungen machen, wenn die Aufstellung der Beobachter und Instrumente schicklich arrangirt wäre. SCHUMACHER schrieb mir vor 2 Jahren^[*)], dass in der Sammlung des russischen Generalstabs in St. Petersburg 155 ERTELSche Theodolithen sind. Ich weiss nicht, ob der preussische eben so viel besitzt. Aber mit einem oder ein Paar Dutzend Theodolithen würde ich jeden Schuss verfolgen lassen, und ich dächte, dass wenn man es recht anfinde, die Trajectorie in vielen Punkten sich müsse ergreifen lassen. Ich würde nur stärkere Elevationen gebrauchen. Ist man einmahl Herr der Curven und der Bewegungsgesetze, so kann man das nöthige für kleine Elevationen besser durch Rechnung als durch Versuch finden. }

[*)] Siehe *Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher* III, Altona 1861, S. 402.

[5.] Gauss an Schumacher.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 220.]

{Vor einiger Zeit zeigten Sie in den A[stronomischen] N[achrichten]^[***] an, dass Sie aus England eine Linse erhalten hätten, um die BROWNSchen Versuche über das Leben der Materie zu wiederholen. Was ist wol das Resultat dieser Wiederholung gewesen. }

[6.] Schumacher an Gauss. [Altona,] 30. Dezember 1829.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 221.]

{Die Bewegung aller Materie, d. h. der feinst möglich zerriebenen Materie habe ich allerdings gesehen, und ich will Ihnen das Microscop dazu mit nächster Post senden, da ich zu dieser nicht mit dem Einpacken fertig werden kann. }

[7.] Schumacher an Gauss. Altona, 1830, Januar 5.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 221.]

{Anbei erhalten Sie, mein theuerster Freund!

PRITCHARD's Saphirlinse. Sie ist durch einen übergeschraubten Messingdeckel verwahrt. DOLLOND's Stand dazu, dessen einfacher Mechanismus keiner Erklärung bedarf, nebst einem Planglas, um darauf ein Tröpfchen irgend einer feinst möglich zerriebenen in Wasser aufgelösten Materie zu thun.

Ein Test-Object, was zu den schwierigsten Proben der Microscope gehört. Es ist eine Schuppe von den Flügeln des gelben Kohlschmetterlings zwischen Glas und Marienglas. Die Seite mit Marienglas muss natürlich gegen das Microscop gewandt seyn, weil man sonst nicht wegen der Dicke des Glases nahe genug kommen kann.}

Magnetismus und Galvanismus

Amtlicher Bericht: An das Königliche Universitäts-Curatorium.

Vortrag des Hofraths Gauss in Göttingen, das Bedürfniss eines besonderen Locals für magnetische Beobachtungen betreffend.

Unter den Gegenständen, welchen die Naturforscher des gegenwärtigen Jahrhunderts das lebhafteste Interesse widmen, nimmt die Lehre vom Magnetismus, wenn nicht die erste, doch eine der ersten Stellen ein, und seit den letzten zwölf Jahren ist durch die grossen Entdeckungen von OERSTED, AMPERE, ARAGO und FARADAY in Beziehung auf das wunderbare Band, welches jene Lehre mit der von der Electricität und dem Galvanismus verknüpft, jenes Interesse noch viel mehr gesteigert worden. Fast noch wichtiger aber, als der glänzende Zuwachs unerwarteter Thatsachen, die in diesen Gebiete sich darbieten, scheint die ungleich ruhigere Fortsetzung der Beobachtungen über das Erdmagnetische zu sein. Was von den höchsten Kräften des menschlichen Geistes in den abstractesten Regionen der Mathematik und theoretischen Physik für das Studium dieser Erscheinungen geleistet worden ist, hat mit Recht eine allgemeine Bewunderung erregt; allein die weit schwierigere Zusammenstellung der Beobachtungen, deren jedermann fähig ist, wird immer in einem sehr auffallenden Misverhältnisse gegen jene theoretischen Arbeiten zurückstehen, so lange den Beobachtungen der Magnetnadel nicht dieselbe Genauigkeit, Sicherheit und Gleichförmigkeit, die nur in einem dazu bestimmten Locale möglich ist, gesichert ist.

Die ausgedehntere und intensivere Anwendung der mathematischen Analysis auf die magnetischen Erscheinungen erfordert eine Menge von Data, die nur durch systematische Beobachtungen, in vielen Jahren fortgesetzt, zu gewinnen sind, und es ist daher von der höchsten Wichtigkeit, dass überall, wo es anzufangen verstattet ist, solche Anstalten mit möglichster Vollkommenheit getroffen werden. Besonders die Entdeckung von OERSTED hat gleichsam ein neues Gesicht der magnetischen Erscheinungen aufgedeckt, und die im Gefolge derselben angestellten Versuche lassen eine Menge neuer, den Beobachtungsfreunden überlassener Fragen entstehen, welche nur durch möglichst genaue Beobachtungen zu beantworten sind.

Vielleicht giebt es keinen Zweig der physikalischen Kenntniss, wo mit so bescheidenen Mitteln so viel geleistet werden kann, als bei magnetischen Beobachtungen, und wo andererseits die mit den unvollkommensten Hilfsmitteln angestellten, im besten Willen gemachten Beobachtungen so wenig werth sind. Die Ursachen der Unsicherheit und Unvollkommenheit sind theils subjective, theils objective. Die Magnetnadel ist ein ungemein zartes Instrument, das auch bei den vorsichtigsten Beobachtern leicht aus seiner ruhigen Lage gerückt wird; allein dieses Uebel vermehrt sich ins Unendliche, sobald derselbe in einem Local beobachtet wird, wo nicht vor allen Dingen auf vollkommene Freiheit von Erschütterungen und auf möglichste Constanz der Temperatur geachtet ist. Nur bei diesen Vorbedingungen kann man die volle Leistungsfähigkeit der neueren Apparate ausschöpfen.

Ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre alle Beobachtungen über den Erdmagnetismus, welche an unserm hiesigen magnetischen Observatorium angestellt worden sind, mit grosser Mühe gesammelt und kritisch bearbeitet. Die Einrichtung desselben, so vortrefflich sie seiner Zeit war, hat sich doch als unzureichend erwiesen. Der Mangel eines besonderen Gebäudes, in welchem die Instrumente vor äusseren Einflüssen geschützt sind, macht sich immer mehr fühlbar. Die bei den im Winter unvermeidlichen Temperaturveränderungen eintretenden Variationen der Declination und Intensität können nur in einem Local, wo eine möglichst gleichmässige Temperatur gesichert ist, mit Zuverlässigkeit beo-

bachtet werden. Auch die von Eisen in der Nähe herrührenden Störungen sind nur in einem frei davon gewählten Orte zu vermeiden.

Ich habe daher den Entschluss gefasst, ein besonderes Gebäude für magnetische Beobachtungen errichten zu lassen. Die Wahl des Platzes ist von der grössten Wichtigkeit. Derselbe muss frei von allen Einflüssen des Eisen sein, und die Temperatur möglichst gleichmässig sein. Ich habe einen geeigneten Platz gefunden, und die Kosten der Erbauung werden sich auf etwa 3000 Thaler belaufen.

Dieses Gebäude wird folgende Vorthelle gewähren:

1. Vollkommene Freiheit von allen störenden Einflüssen des Eisens und der Erschütterungen.
2. Möglichst gleichmässige Temperatur.
3. Möglichkeit, die Instrumente in der besten Weise aufzustellen und zu benutzen.
4. Möglichkeit, die Beobachtungen mit der grössten Sicherheit und Gleichförmigkeit anzustellen.

Ich habe die Ehre, diese meine Bitte um Genehmigung dieses Bauprojekts und um Bewilligung der dazu nöthigen Summe auf das Unterthänigste vorzulegen.

[Nachlass.] Berechnung magnetischer Kräfte.

[Aus Handbuch 15, B_a, Opuscula varii argumenti. Volumen primum. Brunovici 1800.]

[1.] Zierliche Construction für die magnetische Ablenkung.

[S. 174]

A Centrum eines Magnets
 SN Richtung seiner Axe
 AB deren Fortsetzung
 C ein Element freien Magnetismus
 CB senkrecht auf AC
 $AD = \frac{1}{4}AB$

Dann wird, wenn der Magnetismus in C südlicher ist, solcher in der Richtung CD angezogen; ist er nördlicher, in der entgegengesetzten abgestossen mit einer Intensität

$$= \frac{AC}{BC \cdot CD^2} \times M,$$

wo M das statische Moment des freien Magnetismus des Magnets in A ist.

[2.] Rechnung für die Wirkung eines Magnets SN in grosser Ferne $AP = r$.

[S. 185]

u Winkel zwischen AN und AP
 PQ Richtung der Kraft, welche in P auf positives magn. Fluidum wirkt
 v Winkel zwischen der Fortsetzung von AP und PQ

u und v werden nach einerlei Seite (beide von der linken nach der rechten oder beide umgekehrt) gezählt.

m Moment des Magnetismus des Magnets SN
 SN seine magnetische Axe

Dann ist

$$\tan v = \frac{1}{2} \tan u.$$

Starke der Kraft

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(4 \cos u^2 + \sin u^2)} \\
 &= \frac{m}{r^3} \sqrt{(3 \cos u^2 + 1)} \\
 &= \frac{m}{r^3} \sqrt{(2 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos 2u)}.
 \end{aligned}$$

Man kann diese Kraft auf drei verschiedene Arten in zwei zerlegen.

L = parallel mit NS ,

S = nach Richtung AP .

[S. 188]

I. $\frac{2m}{r^3} \cos u$ nach AP ,

II. $\frac{m}{r^3} \sin u$ nach der darauf senkrechten Richtung oder der Richtung, die mit AN den Winkel $u + 90^\circ$ macht.

III. $\frac{3m}{r^3} \sin u$ nach AP' , wo $\widehat{NAP} = \widehat{PAP'}$,
 $\frac{m}{r^3}$ parallel mit SN .

[3.] Bedingung zwischen Declinationen und Intensitäten.

[Aus Handbuch 19, B_e, Kleine Aufsätze aus verschiedenen Theilen der Mathematik. Angefangen im März 1809, S. 185.]

Die eine Bedingung zwischen Declinationen und Intensitäten kann am einfachsten analytisch so dargestellt werden.

Es seien die Coordinaten von drei Orten $x, y; x', y'; x'', y''$; die partiellen horizontalen magnetischen Kräfte an denselben $\xi, \eta; \xi', \eta'; \xi'', \eta''$. Dann ist

$$0 = \xi\eta' - \xi'\eta + \xi'\eta'' - \xi''\eta' + \xi''\eta - \xi\eta''.$$

Geometrisch so:

Es seien beim Durchschreiten des Umfangsdreiecks, welches die drei Punkte 0, 1, 2 bilden, die drei Seiten r'', r, r' , deren Azimuthe A'', A, A' ; die drei Declinationen $\delta, \delta', \delta''$; die drei horizontalen Intensitäten h, h', h'' , so ist

$$0 = r''h \cos(A'' - \delta) + rh' \cos(A - \delta') + r'h'' \cos(A' - \delta'').$$

NB. die Declinationen sind gegen einen bestimmten Meridian zu nehmen.

Bemerkungen.

Wird die Horizontalkomponente der magnetischen Kraft ihrer Grösse und Richtung nach durch die Vektorbezeichnung $\mathfrak{h}$ charakterisiert, das Linienelement einer beliebigen auf der Erdoberfläche liegenden geschlossenen Kurve s durch ds bezeichnet, so gilt der Satz, dass das Linienintegral der magnetischen Kraft längs einer solchen Kurve verschwindet:

$$\int \mathfrak{h} ds = 0.$$

Wählt man ein Dreieck mit den Punkten 0, 1, 2 als geschlossene Kurve s , und setzt für $\mathfrak{h}$, in den Teilintegralen aber die drei Seiten jedesmal das arithmetische Mittel aus den Werten in den Endpunkten jeder Dreieckseite, so ergibt sich die obige Formel unmittelbar durch Übergang zur Koordinatendarstellung. Dasselbe Problem wird behandelt in den Artikeln 9 und 10 der Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus, Resultate u.s.w. 1838, S. 11; Werke V, S. 181.

[4.] Stärke eines Inductionstosses.

[Aus Handbuch 18, B_a]

Es sei a die Elongation, auf welche die Nadel getrieben werden würde, wenn keine Dämpfung vorhanden wäre. ϑ, b in der Bedeutung der Res. 1837^(*).

Es wird dann [S. 191]:

erste wirkliche Elongation	$+ \frac{a}{1+\vartheta} \cdot b^{(**)},$
zweite	$- \frac{a}{1+\vartheta} b^2 \cdot b,$
dritte	$+ \frac{a}{1+\vartheta} b^3 \cdot b,$
u.s.w.	
also erster Schwingungsbogen	$\frac{a}{1+\vartheta} (1+b) b^{\frac{1}{2}},$
zweiter	$\frac{a}{1+\vartheta} (1+b) b^{\frac{3}{2}} \dots$

[5.] Ruhige Hintüberführung zu einem andern Gleichgewichtszustand.

[S. 187]

Zwei Zeitintervalle τ, τ'

Schwingungsdauer T

Logarithmisches Decrement $\Lambda^{(***)}$

R Quadrant

$$\begin{aligned} P &= \alpha e^{\varrho}, & Q &= \alpha e^{-\varrho}, \\ \log p &= -\alpha \tau \cdot P, & \log q &= \tau + \alpha R^{(2)}, \\ p \cos P + q \cos Q &= 1, & p \sin P &= q \sin Q. \end{aligned}$$

Daraus

$$\frac{1+p^2}{2p} = \cos Q, \quad \cos(P+Q) = \frac{1+p^2}{2p} \cdot \frac{1+q^2}{2q} - \dots$$

[S. 186]

Die auf der folgenden Seite (des Handbuchs, siehe das Vorhergehende) stehende Aufgabe wird auf folgende Gleichung mit Einer unbekannten Grösse (P) gebracht (weil $p = 10^{-\tau/T}$):

$$\frac{\log(1 - 2p \cos P + pp)}{p \sin P} = \frac{2}{R} \cdot \frac{\arctan \frac{p \sin P}{1-p \cos P}}{p \sin P}.$$

Bemerkung.

Dieselbe Aufgabe ist behandelt in der Abhandlung Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern, Artikel 6, Resultate u.s.w. 1839, S. 38; Werke V, S. 400.

(*) Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel, Resultate u.s.w. 1837, S. 58; Werke V, S. 374.

(**) In der Handschrift steht hier und in den folgenden Formeln an entsprechender Stelle noch der Faktor $\cos \vartheta$.

(***) In der Handschrift steht "Halbes logarithmisches Decrement".

[6.] Aufgabe.

Fünf Commutationen des galvanischen Stromes so anzuordnen, dass zwei in der Kette befindliche Nadeln nachher eben so grosse Schwingungen haben, wie vorher.

Es seien i, i' Schwingungszeiten der beiden Nadeln,

$$T - t, \quad T - u, \quad T, \quad T + u', \quad T + t'$$

die Augenblicke der fünf Commutationen. Die vorgeschriebene Bedingung erfordert, dass

$$\begin{aligned} \cos nt - \cos nu + 1 - \cos nu' + \cos nt' &= 0, \\ \sin nt - \sin nu + \sin nu' - \sin nt' &= 0, \\ \cos n't - \cos n'u + 1 - \cos n'u' + \cos n't' &= 0, \\ \sin n't - \sin n'u + \sin n'u' - \sin n't' &= 0. \end{aligned}$$

Der zweiten und vierten Gleichung wird Genüge geleistet, indem man $u' = u, t' = t$ setzt. Wir haben demnach

$$\begin{aligned} \cos nu - \cos nt &= \frac{1}{2}, \\ \cos n'u - \cos n't &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

woraus sich t und u leicht durch Versuche bestimmen lassen. So findet sich für die Schwingungsdauern $20''6$ und $43''1$

$$t = 21''00, \quad u = 13''72.$$

Die Zeiten der Commutationen folgen also so aufeinander

$$0; 7''28; 21''00; 34''72; 42''00.$$

[7.] Inducirte gemischte Bewegung.

[S. 244]

$$\frac{i'}{i} = \frac{180^\circ}{60^\circ 4'}$$

Schwingungsdauer des inducirenden Stabes = $60''4$

Schwingungsdauer des passiven Stabes = $\frac{i'}{i} = 20''6$

Dadurch wird die gemischte Bewegung inducirt, wenn die Verbindung zur Zeit θ anfängt, und für die Zeit 0 der inducirende Stab mit positiver Bewegung durch die Mitte geht:

$$\begin{aligned} & (N \cos n\theta \sin N\theta - n \sin n\theta \cos N\theta) \sin Nt \\ & + (N \cos n\theta \cos N\theta + n \sin n\theta \sin N\theta) \cos Nt \\ & - N \cos nt. \end{aligned}$$

Hebt man die Verbindung zur Zeit θ' auf und schliesst sie wieder zur Zeit θ'' , so ist die gemischte Bewegung hernach

$$\begin{aligned} & \{ N \cos n\theta \sin N\theta - n \sin n\theta \cos N\theta \\ & \quad - N \cos n\theta' \sin N\theta' + n \sin n\theta' \cos N\theta' \} \sin Nt \\ & + \{ N \cos n\theta \cos N\theta + n \sin n\theta \sin N\theta \\ & \quad - N \cos n\theta' \cos N\theta' - n \sin n\theta' \sin N\theta' \} \cos Nt \\ & + N \cos n\theta'' \sin N\theta'' - n \sin n\theta'' \cos N\theta'' \\ & - N \cos nt. \end{aligned}$$

Um die Coefficienten von $\sin Nt$ und $\cos Nt$ verschwindend zu machen, ist am einfachsten

$$\theta = -u, \quad \theta' = 0, \quad \theta'' = +u$$

zu setzen, wodurch der ersten Bedingung von selbst Genüge geschieht, und die zweite noch erfordert:

$$N(2 \cos nu \cdot \cos Nu - 1) + n \cdot 2 \sin nu \cdot \sin Nu = 0$$

oder

$$(N + n) \cos(N - n)u + (N - n) \cos(N + n)u = N.$$

Für unsere Zahlen ergibt sich

$$\begin{aligned} (N + n)u &= 0,977766 & Nu &= 0,729095 \\ (N - n)u &= 0,480425 & nu &= 0,248671 \\ u &= 7''5096. \end{aligned}$$

Bemerkungen zu [6.] und [7.]

Bezeichnet in [6.] x die Elongation einer der beiden Nadeln, n ihre Schwingungszahl in 2π Sekunden (Frequenz), und wird durch A eine der ablenkenden Kraft des Stromes proportionale Grösse bezeichnet, so lautet die Differentialgleichung der Schwingung offenbar:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + n^2x = A,$$

und nach einer Kommutation:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + n^2x = -A.$$

Genau ebenso für die andere Nadel, wo nur anstatt n der Wert n' zu setzen ist. Man hat die Lösungen der beiden Gleichungspaare, die abwechselnd gelten, dann so aneinander zu setzen, dass zu den Zeiten der Kommutationen Elongationen und Geschwindigkeiten stetig in einander übergehen. Dann erhält man unmittelbar die Formeln in [6.].

Ein allgemeineres Problem — nämlich das der erzwungenen Schwingungen — wird in [7.] behandelt. Hier sind abwechselnd die Lösungen der folgenden Differentialgleichungen aneinander zu fügen:

$$\frac{d^2z}{dt^2} + N^2z = 0, \quad \text{wenn die Verbindung zur induzierenden Nadel aufgehoben ist,}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + N^2z = \cos nt, \quad \text{wenn die Verbindung mit der induzierenden Nadel hergestellt wird.}$$

Für die Bewegung der “passiven” Nadel erhält man dann leicht die angegebene Formel in [7.], in der die beiden Glieder mit $\sin Nt$ und $\cos Nt$ die “Eigenschwingung”, das Glied mit $\cos nt$ die “erzwungene” Schwingung darstellt.

[8.] Zurückwerfungsmethode.

[S. 207]

Der Lauf der Elongationen, bei abwechselnd angebrachten Inductionsstössen kann am übersichtlichsten so dargestellt werden:

$$\log \frac{a}{b} = \text{Decrem. Logarithm.}$$

α Wirkung eines Elongationsstosses

Elongationen (zum natürlichen Ruhestand hinzuzusetzen):

$$\begin{array}{rcl} \alpha & -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{1}{2}} & \\ -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{1}{2}} & +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{3}{2}} & \\ +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{3}{2}} & -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{5}{2}} & \\ -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{5}{2}} & +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{7}{2}} & \\ & \text{etc.} & \end{array}$$

Bemerkungen.

Der Sinn der vorstehenden Rechnung wird klar, wenn man die Grenze betrachtet, der mit wachsender Zeit die Ausschläge zustreben. Dann verschwindet offenbar in jeder Gleichung das zweite Glied, und vier aufeinanderfolgende Werte der Elongationen haben folgende Beträge:

$$\frac{2p}{1+p}\alpha; \quad \frac{1-p}{1+p}\alpha; \quad -\frac{1-p}{1+p}\alpha; \quad -\frac{2p}{1+p}\alpha.$$

Dadurch werden, wie man sieht, auf der Skala vier Punkte bestimmt; der Abstand der beiden äusseren werde mit a , der der beiden inneren mit b bezeichnet. a und b haben demnach folgende Werte:

$$a = \frac{4p}{1+p}\alpha, \quad b = \frac{2(1-p)}{1+p}\alpha.$$

Das Verhältnis $\frac{a}{b}$ wird also gleich $\frac{2p}{1-p}$, und man erkennt, dass die hier mitgeteilten Gaußschen Formeln die Theorie der sogenannten Zurückwerfungsmethode bilden, die Gauss und WEBER gemeinschaftlich zugeschrieben wird, und von WEBER veröffentlicht worden ist.

[9.] Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel.

[S. 217]

T	Schwingungsdauer (vergrösserte)
$a : b$	Abnahme-Verhältniss der Bogen
$t, t + T$	Beobachtungszeiten
$A, A + \Delta$	Stand
k	Modulus der brigg. Log.

Dann gilt der Stand $A + \frac{\Delta}{1 + \sqrt{\frac{a}{b}}}$ für die Zeit $t + \frac{T}{2}$, oder, wenn man

$$\frac{1}{2}T \sec \varphi = \frac{T}{2 \cos \varphi}$$

setzt, wo dann $T \cos \varphi$ die ungedämpfte Schwingungsdauer wird.

{Hier folgen Zahlenbeispiele.}

Bemerkung.

Der Zweck der obigen Betrachtung geht aus einer Vergleichung mit der Abhandlung *Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel* hervor, man vergleiche namentlich Werke V, S. 393.

[10.] Rotationscommutatoren mit drei Gleisen.

[S. 207]

{Z (Schema der Rotationscommutatoren)}

Die rothen^(*) Linien bedeuten metallene Gleise, auf welchen gleichzeitig die Enden von vier Metalldrähten a, b, c, d sich bewegen; die schwarzen Einschnitte sind Unterbrechungen des metallischen Zusammenhangs.

(*) In der Handschrift sind die Hauptlinien der Zeichnung rot, nur die "Enden" a, b, c, d und die hier verdoppelt eingezeichneten "Unterbrechungen" sind schwarz.

[11.] Induktionsversuche.

[S. 209]

Widerstand	Erregungskraft
1 im Multiplikator.	e durch den ersten Erreger.
r im ersten Erreger, Induktionsrolle.	E durch den zweiten Erreger.
R im zweiten Erreger, Induktionsrad.	

Wirkungen

je nachdem der andere ausgeschlossen, oder ohne oder mit Theilung in der Kette ist.

a, b, c } durch ersten
 A, B, C } durch zweiten Erreger

Es ist dann

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{e}{1+r+R}, & A &= \frac{E}{1+r+R}, \\
 b &= \frac{e}{1+r+Rk}, & B &= \frac{E}{1+r+Rk}, \\
 c &= \frac{eR}{1+r+RrR}, & C &= \frac{ER}{1+r+R+rR}.
 \end{aligned}$$

Ferner

$$\begin{aligned}
 cE &= eR \cdot E, \\
 aB + bA - aA &= h \text{ gesetzt, also } h = \text{Windungshöhe usw.}, \\
 h &= bB - (a-b)(A-B), \\
 \frac{ab}{r} &= \frac{AB}{R} \cdot \frac{a}{A} = \frac{e}{E}, \\
 1+r &= \frac{a}{a-b}, \quad 1+R = \frac{A}{A-B}, \\
 1+r+R &= \frac{aA}{h}.
 \end{aligned}$$

Bedingungsgleichungen oder einfacher:

$$\begin{aligned}
 0 &= abA + acA - abC - acB - bcA \\
 0 &= aAB + bAC - cAB - bAC - aBC
 \end{aligned}$$

oder

$$ab(A-C) = ch, \quad AB(a-c) = Ch.$$

Am besten:

$$R = \frac{a}{A} \cdot \frac{A-C}{a-c} = \frac{a}{A} \cdot \frac{A-B}{a-b} = \frac{AB}{ab} = \frac{B}{b}.$$

[S. 210]

Die umstehenden Relationen stellen sich auch so dar.

(w Widerstand im Multiplikator)

$$\begin{aligned}
 (1) &= \frac{E - e}{p + w} & (6) &= \frac{E - e}{p + r + w} \\
 (2) &= \frac{E - e}{p + R + w} & (7) &= \frac{E - e}{p + R + w} \\
 (3) &= \frac{Er - eR}{p + R + w} & (8) &= \frac{Er - eR}{p + r + w} \\
 (4) &= (2) - (3) = \frac{E(R - r)}{p + R + w} & (9) &= (7) - (8) = \frac{E(R - r)}{p + r + w} \\
 (5) &= ar & (10) &= AR
 \end{aligned}$$

Bemerkungen zu [11].

In moderner Ausdrucksweise bedeuten e und E die durch die beiden Erreger erzeugten elektromotorischen Kräfte, a, b, c sind die Stromstärken in den drei unterschiedenen Fällen. Die drei gemeinten Schaltungen sind in der folgenden Skizze dargestellt:

a)	b)	c)
$o = \bullet$	$o = \bullet$	$o = \bullet$
$a = \frac{e}{1+r+R}$	$b = \frac{e}{1+r+Rk}$	$c = \frac{eR}{1+r+R+rR}$

Ganz analog für A, B, C , wo nur statt des ersten Erregers (e) der zweite (E) einzusetzen ist. Die ganze Betrachtung dient offenbar der Prüfung des OHmschen Gesetzes.

[12.] Theorem über die Anziehung.

[Aus Handbuch 21, B_g, Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und Astronomie gehörig. Anfangen September 1813, S. 19.]

Ein Körper von irgend einer beliebigen Gestalt und Zusammensetzung übt in jedem Punkte des Raum's eine bestimmte Anziehung aus. Sobald man überall deren Richtung angeben kann, ist man auch im Stande ihre Intensität anzugeben, ohne die Gestalt des Körpers selbst zu kennen. Denkt man sich nemlich eine unendlich enge Röhre deren Wände eine solche Gestalt haben, dass sie überall von der Richtung der Anziehung tangirt werden, so ist die Anziehung überall der Weite proportional.

NB. Der Satz ist nicht allgemein zu verstehen; bloss die Intensitäten in derselben Röhre kann man so unter sich vergleichen, nicht aber in verschiedenen Röhren.

xx Die Vergleichung wird vollständig, indem man zugleich die Systeme der Flächen betrachtet, gegen welche die Richtung normal ist.

Bemerkung.

In der vorstehenden Aufzeichnung [12.] hat Gauss den Begriff der Kraftrohre eingeführt, sowie das Feld durch Flächen gleichen Potentials und Kraftröhren in Zellen eingeteilt, genau so, wie es später durch FARADAY und MAXWELL geläufig geworden ist.

Briefwechsel über Magnetismus

[1.] Gauss an Gerling. Göttingen, 14. Februar 1832.

Ich habe mich in der letzten Zeit etwas mit dem Magnetismus überhaupt beschäftigt, namentlich auch die Intensität des Erdmagnetismus auf eine absolute, klar verständliche Einheit zu bringen gesucht. Ich finde, dass sie immer die Form hat $\frac{g}{r^2}$, wo g ein Gewicht und r eine Linie ist. Nach einigen Versuchen ist in Göttingen, wenn r ein Zoll ist, g nur wenige Milligramme gross. Die Zeit ist heute zu kurz, mich weiter darüber zu erklären, zumahl da meine Rechnungen noch nicht reif sind.

[2.] Gauss an Olbers. Göttingen, 18. Februar 1832.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, 1909, S. 584.]

Ich beschäftige mich jetzt mit dem Erdmagnetismus, namentlich mit einer absoluten Bestimmung von dessen Intensität. Freund WEBER macht nach meiner Angabe die Versuche. So wie man z. B. von Geschwindigkeit nur durch Ansetzung einer Zeit und eines Raums einen klaren Begriff geben kann, so, finde ich, muss zur vollständigen Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus angegeben werden 1) ein Gewicht = g , 2) eine Linie = r , und dann kann man den Erdmagnetismus durch $\frac{g}{r^2}$ ausdrücken, d. i. ein doppelt gewordener Erdmagnetismus, würde bei gleichem r ein viermahl so grosses Gewicht, oder bei gleichem Gewicht ein halb so grosses r herbeiführen. Es scheint, dass, wenn man für r einen Zoll nimmt, g wohl nur wenige Milligramm beträgt. Die Versuche sind aber noch nicht vollständig. Ich werde, wenn es Sie interessirt, Ihnen gern demnächst etwas Näheres mittheilen und bemerke nur, dass man dabei zwei Nadeln A und B nöthig hat (die eine ist übrigens ein Stab), dass die Wirkung des Erdmagnetismus auf B mit der Wirkung von A auf B vergleichbar ist, insofern man letztere in bestimmter nicht zu kleiner Entfernung spielen lässt, deren Cubus die letztere Wirkung umgekehrt proportional ist; die Wirkung des Erdmagnetismus auf A hingegen ist mit dem Momente eines Gewichts, Produkt des Letzteren in eine Linie, vergleichbar, was dann entweder durch die Wage, indem man ein kleines Gewicht jene Wirkung aufheben lässt, oder durch Beobachtung der Schwingungszeiten ausgemittelt werden kann.

Auch für Declination und Inclination hoffe ich, mehrere neue Verbesserungen mit WEBERS Hilfe angeben zu können.

[3.] Gauss an Schumacher. Göttingen, den 3. März 1832.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, S. 295.]

Ich bin, wie Sie leicht denken können, zu wissenschaftlichen Arbeiten lange Zeit wenig aufgelegt gewesen, habe aber doch in der letzten Zeit ein ziemlich lebhaftes Interesse für einen Gegenstand gewonnen, oder vielmehr erneuert, denn von jeher habe ich denselben als einen sehr reichhaltigen betrachtet, aber erst jetzt ist mir alles, was mir früher darin dunkel war, in grosse Klarheit getreten. Dies ist der Erdmagnetismus, und ich möchte wohl Ihre Verwendung ansprechen, um einen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen. Der vortreffliche HANSTEEN^(*) hat uns vor einiger Zeit eine Karte der isodynamischen Linien geliefert, und hoffentlich haben wir von demselben auch bald neue Declinations- und Inclinationskarten zu erwarten. Dadurch werden dann die magnetischen Erscheinungen vollständig dargestellt, und für die meisten Personen wird die Darstellung in dieser Form

am angenehmsten sein. Allein — was Ihnen vielleicht anfangs paradox scheinen wird — für denjenigen, der versuchen will, das Ganze der Erscheinungen einer möglichst einfachen Theorie unterwürfig zu machen, ist diese Darstellung nicht die zweckmässigste, sondern eine andere wäre zu diesem Zweck von viel unmittelbarer Brauchbarkeit. Nämlich durch drei Karten, die die drei partiellen Intensitäten vor Augen legen. Es sei m die ganze magnetische Kraft, i die Neigung, δ die Abweichung; dann werden die drei partiellen Kräfte:

$\xi = m \sin i$	in verticaler Richtung
$\eta = m \cos i \cos \delta$	in horizontaler Richtung nach Norden
$\zeta = m \cos i \sin \delta$	in horizontaler Richtung nach Westen.

Waren die drei Karten für ξ , η , ζ vorhanden, so wäre ich geneigt, einen Versuch der oben angedeuteten Art zu machen; vielleicht entschlösse sich Herr HANSTEEN dazu solche zu liefern, oder allenfalls auch nur Eine derselben. Meine theoretische Untersuchung zeigt sogar, dass eine vollständige Darstellung Einer partiellen Kraft an sich zureichend ist die andere a priori abzuleiten. Selbst solche Karten erst zu entwerfen, werde ich mich nicht entschliessen, da dazu eine längere innige kritische Bekanntschaft mit den Quellen erforderlich ist. Die Zurückführung auf eine kleine Anzahl von Polen z. B. 4, halte ich übrigens für nicht naturgemäss; solche Pole sind nur Symptome in den Erscheinungen, die keine scharfe Bedeutung haben, und wenn wir erst im Besitz der allgemeinen alles auf einmahl umfassenden Formel sind, ergeben sich diese sogenannten Pole, wenn man sie wissen will, von selbst mit. Vielleicht wird Ihnen, was ich sagen will, durch ein analoges Beispiel deutlicher. Die Zeitgleichung bietet im Jahre mehrere Maxima und Minima dar, aber man würde Unrecht haben, diesen eine ganz besondere Bedeutung beizulegen.

Mit einer anderen und wohl an sich nicht viel weniger wichtigen Seite des Gegenstandes habe ich mich in den letzten Wochen viel und wie mir deucht nicht ohne Erfolg beschäftigt, nämlich mit einem Mittel, die Intensität des Erdmagnetismus auf eine absolute Einheit zurückzuführen.

(*) C. HANSTEEN, Isodynamische Linien für die ganze Magnetkraft der Erde, *Poggendorffs Annalen der Physik u. Chemie* 9, 1827, S. 49.

[4.] Gauss an Gerling. Göttingen, 2. April 1832.

Ich habe seit etwa einem Monat verschiedene mit magnetischen Messungen beschäftigte Tage hinter mir, und da die Resultate der bisher angestellten Versuche wenigstens so weit abgemacht sind, dass ich mit Zuversicht die wesentlichen Principien angeben kann, so will ich heute versuchen, Ihnen einen Begriff davon zu geben.

Ich habe im Ganzen drei Methoden: von diesen hat die eine mit den Schwingungen, eine andere mit der Wage zu thun; die dritte ist eine Art von diesen beiden verschieden. Die erste dient vorzüglich dazu, die Wirkung des Erdmagnetismus auf eine bestimmte Nadel zu bestimmen; die zweite, die Wirkung eines Magnets auf eine andere Nadel; die dritte vergleicht die Wirkung des Erdmagnetismus auf eine Nadel mit der Wirkung eines Magnets auf dieselbe. Alle drei Methoden kommen darauf hinaus, die Wirkung einer bestimmten Kraft auf eine bestimmte Nadel mit einem Gewicht zu vergleichen, und geben die Kraft ausgedrückt in Theilen eines Gewichts.

[5.] Gauss an Encke. Göttingen, 12. Mai 1832.

Seit Anfang dieses Jahres habe ich mich sehr viel mit dem Erdmagnetismus beschäftigt, sowohl von theoretischer als praktischer Seite. In letzterer Beziehung ist es mir schon jetzt gelungen, durch Anwendung neuer Einrichtungen, die sich durch Einfachheit, Sicherheit, Schärfe — und Wohlfeilheit empfehlen — meine Erwartungen nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen zu sehen; die Messungen, die sich auf die absolute Declination, deren Intensität, und die täglichen und stündlichen Variationen von beiden beziehen, erhalten eine Genauigkeit, die der der astronomischen Beobachtungen fast gleich kommt. Auch die Zurückführung der Intensität auf eine absolute Einheit denke ich zu einer vergleichungsweise grossen Vollkommenheit gebracht zu haben.

[6.] Gauss an Olbers. Göttingen, 2. August 1832.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, 1910, S. 587 ff.]

Von jeher schien mir, dass die Apparate, deren man sich für die magnetischen Bestimmungen bedient, sehr unvollkommen, und in einem schreienden Misverhältnisse gegen die Schärfe unserer astronomischen und geodätischen Messungen sind. Erst durch WEBER's Beitritt bin ich in den Stand gesetzt worden, die magnetischen Apparate in ihrer ersten Grundlage wesentlich zu vervollkommen.

Diese meine Bemühungen, bei welchen ich von dem Prof. WEBER vielfach unterstützt bin, habe ich im Laufe des Jahres 1832 zur Reife zu bringen gesucht: meine Erwartungen sind nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen, und ich habe die eingerichteten Apparate bereits zu einer Arbeit über die Intensität des Erdmagnetismus angewandt, die den Gegenstand einer von mir in der königl. Societät am 15. Dec. v. J. gehaltenen Vorlesung ausmacht^(*). Einen Bericht über diese Vorlesung in den hiesigen gelehrten Anzeigen^{**)} beehre ich mich, beizulegen, da derselbe sowohl einen allgemeinen Begriff von den neuen Apparaten und deren Leistungen zu geben dient.

(*) Göttingische Gelehrte Anzeigen 1833, Stück 6, S. 57; *Werke* V, S. 293.

***) Der genaue Titel der Vorlesung lautet: *Einleitung in die Theorie des Erdmagnetismus*.

[7.] Gauss an Olbers. Göttingen, 2. August 1832.

Momente mit grosser Sicherheit observire; habe ich eine neue Nadel eingehängt, deren Schwingungsdauer noch unbekannt ist, so observire ich nur einige wenige Schwingungen zu Anfang und kann dann getrost auf einige Stunden in die Stadt gehen, wo nach meiner Zurückkunft von einer Ungewissheit, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind, gar keine Rede sein kann. Ich habe sogar schon zuweilen bei Nacht etwas grössere Schwingungen eingeleitet, aber nicht wie Herr QUETELET von 60°, sondern z. B. von 10°, wo ich die Nadel bei Nacht ihrem Schicksal überlassen habe, und nach dem Aufstehen am andern Morgen mit Sicherheit habe angeben können, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind.

Nichts desto weniger ist der *modus prior* (pag. 3) der Anlage dem zweiten bei weitem vorzuziehen.

[8.] Gauss an Encke. Göttingen, 18. August 1832.

Meine Beschäftigungen mit dem Magnetismus haben seit meinem letzten Briefe fortgedauert; meine Apparate, namentlich für die absolute Intensität, sind noch viel vollkommener geworden. Ich habe jetzt Vorrichtungen, um alle Distanzmessungen dabei mit mikroskopischer Schärfe auszuführen. Auch hierbei ist mir Freund WEBER durch Mittheilung seiner Hilfsmittel ausserst hilfreich gewesen.

Jene Vorlesung hoffe ich binnen einigen Monaten ausarbeiten zu können, und einen kleinen Anfang habe ich bereits damit gemacht, indem ich eine Einleitung aufgeschrieben habe, die das Wesentliche der Grundideen in einer mehr populären Darstellung entwickelt. Es fehlt mir indeß darin noch manches zu gänzlicher Befriedigung, und hauptsächlich habe ich mit der Niederschrift gezögert, weil mir die Darstellung eines wichtigen Punktes, ohne welchen das Ganze lückenhaft bleibt, noch nicht recht gelingen will. Ich habe nämlich darüber die absolute Inclinationsbestimmung zu sprechen, und in diesen Dingen schon lange zu völliger Klarheit gekommen, allein es gehören dazu mehrere neue höchst interessante Lehrsätze die sehr tief liegen, deren Entwicklung die Grenzen der mir zunächst vorgesezten Abhandlung weit, sehr weit überschreiten würden, und die ich daher in dieser nur mit wenigen Zeilen anzudeuten haben werde. Allein es ist von jeher mein gewissenhaft befolgter Grundsatz gewesen, solche Andeutungen, die aufmerksame Leser in jeder meiner Schriften in grosser Menge finden (sehen Sie z. B. meine *Disquis. Arithmet.* pag. 593^(*)) stets dann erst zu machen, wenn ich den Gegenstand für mich selbst ganz abgemacht habe, und so werden Sie übersehen, dass der oben erwähnte Fall öfters vorkommen kann, wo um mit gutem Gewissen Eine Zeile schreiben zu können, eine Monate erfordernde Meditation erfordert wird. Diese Art zu arbeiten kann zuweilen die Folge haben, und hat sie zuweilen gehabt, dass auf Dinge, die ich schon seit vielen Jahren besessen habe, später ihrerseits auch andere kommen, und in der Bekanntmachung mir zuvorkommen; sie wird vielleicht auch die Folge haben können, dass manches einmahl mit mir ganz untergeht, und ich weiss, dass einige meiner Freunde wünschen, dass ich weniger in diesem Geiste arbeiten möchte: das wird aber nie geschehen; ich kann einmahl an lückenhaftem keine rechte Freude haben, und eine Arbeit, an der ich keine Freude habe, ist mir nur eine Qual. Möge auch jeder in dem Geiste arbeiten, der ihm am meisten zusagt. Was übrigens den gegenwärtigen speciellen Fall betrifft, so hoffe ich, dass sich bei der Ausarbeitung nicht so sehr viel finden wird, was noch lange aufhält.

Nach Vollendung dieser ersten Arbeit bin ich nicht abgeneigt, an ein ausführlicheres Werk in deutscher Sprache über alle mit meinen Apparaten anzustellenden Beobachtungen zu denken, worin denn auch diese Apparate selbst vollständig beschrieben werden würden, was in der That allein schon ein kleines Werkchen nöthig macht und von jener Abhandlung ausgeschlossen bleiben muss, zumahl da es ohne Zeichnungen gar nicht geschehen könnte. Alle Beobachtungen dieser Art gehören übrigens zu den reizendsten, die ich kenne, sie übertreffen in dieser Beziehung auch die astronomischen, denen sie an Praecision fast gleichkommen, ja in einiger Rücksicht noch übertreffen. Bei der Winkelmessung kann man 2'' entschieden sichtbar machen, und es ist hauptsächlich nur der schwer ganz zu vermeidende Luftzug, welcher hindert, dass man von dieser Genauigkeit entfernt bleibt, was indessen durch Vervielfältigung wieder ersetzt werden kann. Bei allen Zeitansetzungen in Beziehung auf Schwingungen hingegen ist die Schärfe entschieden weit grösser, als an Beobachtungen am Pass[age] Instr[ument]. Es handelt sich immer nur von Hunderttheilen der Secunde, nie, bei einiger Einübung, von Zehnthteilen. Ich würde selbst diese Schärfe für unglaublich halten, wenn ich sie nicht seit Monaten, täglich vor mir sähe. Ich glaube, Sie würden es nicht bereuen, um dies selbst zu sehen, eine Reise nach Göttingen gemacht

zu haben, was man ja jetzt in 40 Stunden kann. Wie sehr Sie mich durch einen solchen Besuch erfreuen würden, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Mit dem Wunsche, bald wieder durch einige Zeilen von Ihnen erfreut zu werden stets

Ihr freundschaftlich ergebenster
C. F. Gauss.

(*) *Werke* I, S. 412, 413; es handelt sich dort um die Teilung der Lemniskate.

[9.] Gauss an Encke. Göttingen, 20. August 1833.

Unsere grosse galvanische Kette (6000–7000 Fuss Draht) ist schon lange ungestört bestehend und schon oft haben wir mit bestem Erfolg ganze kleine Phrasen einander telegraphisch signalisirt. Ganz besonders merkwürdig und anfangs für mich überraschend (obwohl es nach richtiger Theorie hätte vorhergesehen werden können) war der Umstand, dass es dabei gar keiner grossen Platten oder starken Säuren bedarf; eine Kupfer- und Zinkplatte, etwa wie ein preussischer Thaler gross, und Tuchscheibe mit reinem Brunnenwasser genetzt, ja sogar destillirtes Wasser ist vollkommen hinreichend, ja sogar für die bisherigen Einrichtungen (die ursprünglich nicht diesen Zweck hatten) noch zu stark; die grösste Platte (in sofern man nur Ein Paar nimmt) und starke Säure würde nur etwa eine doppelt so grosse Wirkung geben.

[10.] Gauss an Encke. Göttingen, 21. März 1834.

Gestern und heute bin ich zum ersten male in die Betrachtung der stündlichen Variationen eingetreten. Meistens ist (während der 44 Stunden) von 10 zu 10 Minuten aufgezeichnet, so jedoch dass jeder Ansatz ein Mittel aus den 5 nächsten runden Minuten ist; z. B. für 8^h50' ist beobachtet bei 8^h48'0'', 49'0'', 50'0'', 51'0'', 52'0'' an einer Uhr, die genau die M. Z. zeigt. Der Verlauf am ersten Tage ist eben der gewöhnliche gewesen, allein in der vorigen Nacht von 3^h bis 8^h haben grosse Anomalien Statt gefunden, auf deren Parallelismus mit andern Beob. ich sehr neugierig bin. Es haben unser 5 die Wachen geteilt und in diesem Augenblick, 21. März 11^h Abends, ist noch ein Beobachter an der Arbeit. Reiset Hr. HORER einen Tag später, so würde ich ihm sogleich die Abschrift mitschicken, die nun später an H[errn] POGGENDORFF eingeschickt werden wird.

Eine vorläufige Intensitätsbestimmung (mehreres Zubehör dazu ist erst vor kurzem fertig geworden) in diesen Tagen hat 1,769 gegeben, fällt also zwischen die älteren Bestimmungen.

Der Gebrauch grosser Nadeln hat etwas überaus Angenehmes. Die Amplitude der Schwingung nimmt so langsam ab, dass sie erst nach 2 oder 2 $\frac{1}{2}$ Stunden auf die Hälfte kommt.

Die Scala misst einen (ganzen) Bogen von 7 $\frac{1}{2}$ Grad; fängt man also mit so kleinen Schwingungen an, die noch innerhalb der Scala fallen, so sind die Schwingungen selbst nach 12 Stunden noch gross genug, um sicher beobachtet zu werden. Hänge ich eine neue Nadel auf von noch unbekannter Schwingungsdauer, so ist die Beobachtung von einem halben Dutzend Schwingungen zureichend, um nach 4 oder 5 Stunden, über die Zahl der verfloßenen Schwingungen nicht ungewiss zu sein. Die gegenwärtig aufgehängte Nadel braucht 21'', sie ist aber noch keine der stärksten, die kräftigste würde circa 19'' gebrauchen.

Eine Hauptschwierigkeit ist sich gute Spiegel zu verschaffen. Ein von REPSOLD verfertigter fand sich ganz unbrauchbar. Es ist jetzt ein Spiegel 50mm hoch, 75 breit eingesetzt, den wir durch Zerschneidung und Foliirung eines TROULULONSchen Glasdachs gewonnen haben. Dieser ist recht gut, es ist aber ausserordentlich schwer, gute Spiegel von solcher Grösse zu machen. Ein Künstler in Braunschweig beschäftigt sich jetzt mit dieser Aufgabe. Ein Paar kleinere, die er als Probe hierher gebracht hat, werde ich morgen versuchen. Der, wie gesagt ganz misrathene von REPSOLD hatte nur 40 mm bis 60mm. Noch kleinere, aber für meinen Zweck viel zu kleine, haben wir früher aus München erhalten, die sehr gut sind, allein die Schwierigkeit wächst mit der Grösse.....

[11.] Gauss an Encke. Göttingen, 14. Juni 1834.

Für die gewöhnliche Mittheilung der Berliner magnetischen Beobachtungen vom 21. und 22. März habe ich Ihnen, mein theuerster Freund, noch meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Man erkennt darin, wie Sie auch selbst schon bemerkt haben, die Spur der in den Frühstunden des zweiten Tages hier wahrgenommenen Anomalien, aber auch zugleich die Nothwendigkeit viel engerer Zwischenzeiten, wenn man dergleichen Anomalien und ihren Parallelismus an verschiedenen Orten vollkommen übersehen will. Die Zahlen der hiesigen Beobachtungen würden Ihnen gern zu Dienste stehen; allein ihre öffentliche Bekanntmachung würde wohl nur in dem Fall von Interesse sein können, wenn in irgend einem dritten Orte viel detaillirtere Beobachtungen gemacht sind, als in Berlin.

Am 4. und 5. Mai sind hier die Beobachtungen noch viel detaillirter gemacht als das erste mal, nämlich durchweg von 10 zu 10 Minuten, ja wenigstens zur Hälfte noch enger, nämlich von 5 zu 5 Min. und bei besonderen Vorkommnissen anhaltend von Minute zu Minute. Beim Beobachten von 10 zu 10' würden also die Aufzeichnungen so stehen:

$$\begin{array}{r}
 8^h 57' 49'' \\
 58' 10'' \\
 58' 49'' \\
 59' 10'' \\
 \hline
 \text{Mittel} \dots \text{gilt für } 8^h 58' \\
 \\
 59' 49'' \\
 \hline
 \text{Mittel} \dots 9^h 0' \text{ Mittel aus allen} \\
 9^h 0' 0'' \text{ Schema A. als für } 9^h 5' \text{ gültig} \\
 9' 0'' \\
 \text{Mittel} \dots 8^h 59'
 \end{array}$$

etc. etc.

Bei Aufzeichnungen von 5 zu 5 Min. ist wohl mit halben Minuten beobachtet, namentlich von H[errn] LISTIUS und H[errn] Prof. WEBER. Z. B.:

$$\begin{array}{r}
 10^h 58' 49'' \\
 59' 0'' \\
 59' 10'' \\
 10^h 59' 19'' \\
 59' 30'' \\
 59' 40'' \\
 59' 49'' \\
 \hline
 \text{Schema B. es gilt für } 10^h 59'
 \end{array}$$

Ich selbst habe gewöhnlich nur von 10 zu 10' nach A, zuweilen von 5 zu 5' theils nach A theils nach B beobachtet.

In diesen Tagen, besonders am zweiten (5. Mai), haben sich nun merkwürdige Anomalien gezeigt, von denen man bei Aufzeichnungen von Stunde zu Stunde kaum eine Idee bekommen haben würde. Ich muss es daher als etwas sehr Interessantes betrachten, dass diesmal correspondirende Beobachtungen mit beinahe eben so viel Detail da sind. Herr SARTORIUS hat nemlich in Waltershausen unter Beistand von zwei Gehülfen an einem zwar kleineren, aber dem hiesigen ähnlichen Apparat beobachtet, und die Mittel von 10 zu 10', wie sie aus dem Schema A sich ergeben, mir mitgetheilt. Der Beobachtungsort zwischen Meinungen und Münnerstadt liegt ein paar Zeit-Minuten östlich von Göttingen.

Herr SARTORIUS hat in den ersten Stunden versäumt, wieder nach der Marke zu sehen, welche er dann um 10^h40' zu seinem Schrecken bedeutend verschoben fand, und nun kann er über die absoluten Werthe in jenem Anfange nichts Sicheres sagen. Ich habe die Waltershauser Declinationsbeobachtungen vom 4. Mai mit den hiesigen verglichen, indem ich den Meridianunterschied dadurch eliminirt habe, dass ich jeden Ansatz um die Mittel der fünf nächsten Ansätze vermindert habe, so dass also nur noch die Variationen zu vergleichen sind. Das Resultat davon hat mich nicht wenig überrascht, indem es sich herausstellt, dass nicht bloss die grösseren Ausschweifungen, sondern selbst die kleineren und in kurzen Fristen wechselnden Fluctuationen nicht local, sondern durch Kräfte, welche bis in sehr grosse Entfernungen hinaus wirken, hervorgebracht sind, und das Interesse für die gleichzeitig an vielen Orten anzustellenden Beobachtungen wird mithin umsomehr gesteigert. Am 21. u. 22. Januar soll hier wieder fleissig beobachtet werden, obwohl ich dabei den Abgang des H[errn] Dr. WEBER schmerzlich vermissen werde. Herr LISTE wird wahrscheinlich diesmal noch theilnehmen können; auch ein anderer Zuhörer von mir hat sich bisher einzuüben versucht. H[err] Hofr. HARDINE hat solches aber noch zu sehr versäumt, um diesmal schon auf seinen Beistand zählen zu können.

Unsre grosse galvanische Kette ist seit 6 Wochen wieder ganz in Ordnung, SCHUMACHER hat sie noch spielen sehen. Eine daneben gehangte Glasglocke tönen zu machen, einen daneben gestellten auf etwas schmäler Basis stehenden Körper umzuwerfen, einen Wecker auszulösen u. d. gl., ist ganz leicht^(*). Der Multiplicator hat 200 Umwindungen, und die ganze Drahtlänge der Kette wird gegen 9000 pariser Fuss sein. Dennoch ist die Wirkung noch zu stark für alphabetische Telegraphie, selbst wenn man nur Ein Plattenpaar wie 1 pr[eussischer] Thaler gross und reines Brunnenwasser nimmt, was anfangs Bewunderung erregt, aber doch ganz in der Ordnung ist.

Eine recht accurate Wiederholung der Intensitätsbestimmung hoffe ich nun bald vornehmen zu können. Ich muss dann nur einmahl anhaltend 4–5 Tage ganz dabei bleiben können, und leider ist meine Zeit durch mancherlei Geschäfte sehr zersplittert.

Die Stäbe, in Uslar bestellt, sind nunmehr alle fertig, obwohl noch nicht hier und noch nicht gehärtet. Die 8 grossen (jeder ≈ 25 II) sind aber hier und schon gehärtet und gestrichen. Zusammengesetzt werden sie ein schönes Streichmittel bilden.

Herrn von HUMBOLDT bitte ich unter meiner gehorsamsten Empfehlung die graphische Darstellung mitzutheilen, wobei ich nur zu entschuldigen bitte, dass sie nicht schön ist. Ich hatte sie zunächst bloss für meinen eigenen Gebrauch gezeichnet, glaubte aber, dass es Ihnen interessant sein würde, davon Kenntniss zu nehmen, und die Zeit fehlte, um eine saubere Zeichnung anzufertigen. Finden Sie es angemessen, so können Sie auch der K. Akademie von dem Inhalt dieses Briefes, was Sie wollen, communiciren.

SCHUMACHER zeigt mir an, dass OERSTED die Absicht habe, im Laufe des Sommers, vielleicht in Gesellschaft von HANSTEEN auch hieher zu kommen. SCHUMACHER hat

hier für sich einstweilen einen Apparat wie der kleinere (mit 1 Π dicker Nadel) bestellt; ein anderer von derselben Dimension wie der hiesige grosse ist vor einigen Tagen für Leipzig fertig geworden, und bereits dahin abgeschickt. Wenn ich H[errn] WERNER recht verstanden habe, ist auch einer für Dresden bestellt.

Ich muss in Beziehung auf die Zeichnungen noch bemerken, dass sie überall nur nach der nominellen Zeit (Uhrzeit) gemacht sind. In Göttingen war dies auf ein Paar Secunden genau mittlere Zeit; in Waltershausen war die Uhr etwa 1–2 Minuten voraus, was mit dem Meridianunterschied zusammen eine Verschiebung von etwa 3–4 Minuten nöthig machen würde, um die dortigen Beobachtungen den Göttinger gleichzeitig zu machen. Mir deutet, dass man dieses selbst in der Zeichnung an den hervortretenden Stellen wieder erkennt. Ich möchte behaupten, dass

wenn in Waltershausen an einem eben so feinen Apparat beobachtet wäre, wie der hiesige ist (an dem dortigen entspricht 1 Scalentheil oder Millimeter $52''5$, also $\frac{1}{3}$ mal so viel wie hier), und die Aufzeichnungen in den letzten 6 Stunden von Minute zu Minute gemacht waren, man daraus den Meridianunterschied bis auf einen kleinen Bruchtheil einer Minute würde ableiten können, vorausgesetzt, dass die dabei thätigen Kräfte den hiebei in Frage kommenden Raum in unmerklicher Zeit durchdringen.

Ob diese Voraussetzung wahr ist oder nicht, ist freilich noch unbekannt; allein ich lebe der Hoffnung, dass wenn vielleicht in nicht langer Zeit ähnliche Etablissements wie das hiesige in Altona, Copenhagen, Christiania, Berlin und Russland (vielleicht auch Nord-Amerika) bestehen, wir über diese transcendent-interessante Frage bald ins Reine kommen werden.

Erlangen Sie Ihr freundschaftliches Andenken
Ihrem treu ergebenen
Göttingen, 14. Juni 1834. C. F. Gauss.

(*) Dieser Satz steht, mit roter Tinte geschrieben, am Rande des Briefes.

[12.] Gauss an Encke. Göttingen, 8. August 1834.

Beigehend übersende ich Ihnen, mein theuerster Freund, die am 6. und 7. d. hier gemachten Magnetischen Beobachtungen, die für sich selbst sprechen werden, und von denen Sie beliebigen Gebrauch machen können. Mir selbst hat mein leider noch fortdauerndes Uebelbefinden eine unmittelbare Theilnahme diesmal nicht erlaubt, ich habe mich darauf beschränkt, zuweilen einen kleinen Satz genau gleichzeitig correspondirender Beobachtungen in der Sternwarte mit der 25 pfündigen Nadel zu machen, welche, so wie ähnliche an früheren Tagen, eine höchst merkwürdige Harmonie zeigen und beweisen, dass auch die kleinen Sprünge innerhalb weniger Minuten, die uns früher öfters beunruhigt haben, durchaus reell sind, obwohl erst künftig Vergleichung mit scharfen entfernten Beobachtungen ausweisen wird, ob auch diese sehr weit entlegene Ursachen haben. Jedenfalls sind die Intervalle von 5 zu 5 Minuten keinesweges zu enge, sondern, zu Zeiten starker oder sprudelnder Anomalien eher noch zu gross. Allein ohne ein sehr zahlreiches Personal würde es nicht wohl thunlich sein, 44 Stunden hindurch jede Minute aufzuzeichnen, allein wenn die scharfen Apparate erst noch mehr verbreitet sein werden, möchte es nützlich sein, zuweilen solche correspondirende Beobachtungen mit sehr engen Intervallen für eine kleine Anzahl

von Stunden zu verabreden. Wir haben hier schon zuweilen solche Aufzeichnungen gleichzeitig an beiden Apparaten, 5 bis 6 Resultate in der Minute, gemacht; versuchsweise sogar einmal dadurch die Uhren verglichen, was sich hinterdrein auf 12 Sekunden richtig fand. Ich bin geneigt zu glauben, dass durch die Erscheinung am 7. August $\frac{3}{4}$ Uhr Abends der Längenunterschied zwischen Göttingen und anderen Orten wohl viel genauer als durch Monds oder Trabanten Finsternisse bestimmt werden könnte. WEBER's Aufzeichnungen für 7^h40' gaben immer für jede Schwingungsdauer (20'') zwei Scalentheile Wachsthum.

Alle hiesigen Theilnehmer erwarten nun mit Verlangen die correspondirenden Beobachtungen, besonders von Ihnen. Der Leipziger Apparat scheint am 22. Junius noch nicht hinlänglich gegen den Luftzug geschützt gewesen zu sein, hoffentlich diesmal besser. SARTORIUS und LISTING werden in München beobachtet haben.

[13.] Weitere Mittheilungen.

Es sind schon mehreremale durch meinen Sohn und Dr. GOLDSCHMIDT gleichzeitige Beobachtungen in der Sternwarte und dem M[agnetischen] O[bservatorium] gemacht, die eine bewunderungswürdige Uebereinstimmung geben, selbst in den Zehnteln der Scalentheile. Versuchsweise wurden dadurch einmal die Uhren verglichen, und obwohl durchaus keine grösseren Anomalien der magn[etischen] Declination dabei Statt gefunden hatten, fand sich doch das Resultat bei hinterdrein gemachter Vergleichung durch den Chronometer auf wenige Zeitsecunden richtig. Also eine neue Methode der Längenbestimmung.

Es sind hier bereits einige Versuche mit den Beobachtungen gemacht, wo ein 4 lldicker Stab durch ein Kleines an einem Ende aufgelegtes Gewicht horizontal gemacht wurde und nachher, nach Umkehrung der Pole, am anderen Ende. Also die COULOMB'sche Methode, unter Anwendung des Principis, die Horizontalstellung durch Spiegel, Scale und Fernrohr zu ermitteln.

Das Fernrohr in der oberen Etage, die Scale an der Decke. Eine vollständige Beschreibung würde für einen Brief zu weitläufig sein, und die Entwicklung mehrerer dabei zu berücksichtigenden Momente erfordern. Aber einige Idee wird umstehende Figur geben. Dieser Versuch ist gar nicht in der Absicht gemacht, die Inclination selbst zu bestimmen, da das Local im phys. Cabinet dazu gar nicht taugt, indem Eisen und andere Magnetstäbe in der Nähe waren, daher ich auch das Resultat noch gar nicht berechnet habe, sondern bloss zunächst zu prüfen, wie genau auf diese Weise die Einstellung beobachtet werden kann. Dieser Versuch ist sehr befriedigend ausgefallen; man wird gewiss die Entfernung der beiden Auflagestellen auf weniger als $\frac{1}{20}$ bestimmen können. Ich bin daher überzeugt, dass durch diese Methode die Inclination genauer als mit irgend einem Inclinatorium bestimmt werden kann, und in Zukunft werden wir gewiss diese Operation im M[agnetischen] O[bservatorium] ausführen. Wenn H[err] v[on] H[umboldt] behauptet, BIOT habe die Methode unbrauchbar gefunden, so vermuthe ich, dass jener solche mit einer anderen Methode verwechselt hat, denn BIOT selbst urtheilt schon in seiner Physik^(*) III, p. 35, dass sie die genaueste von allen sei.

(*) Siehe die Fußnote.

[14.] Gauss an Encke. Göttingen, 13. Oktober 1834.

Wenn Sie die 4 Suiten zeichnen, was auf dem carrirten Papier sehr schnell geht, werden Sie bemerken, dass der Gang an allen vier Orten derselbe ist, ohne eine erhebliche Störung. Inzwischen bemerkt man doch einige obwohl sehr kleine Störungen, die umso interessanter

sind, da bei denselben die Gleichheit an allen vier Orten und mit Rücksicht auf den Meridianunterschied unverkennbar ist. Besonders die kleine Vertiefung in der Nacht, die für Göttingen etwa $2^h50'$, für Braunschweig $2^h52\frac{1}{2}'$, für Leipzig $3^h0'$ und Berlin $3^h45'$ eingetreten ist; auch das gleichzeitige steile Herabgehen am ersten Vormittage um 11^h5 ist frappant. Endlich hat meine Aufmerksamkeit erregt die Ausschweifung an demselben Vormittag $8^h40'$ im M[agnetischen] O[bservatorium], wobei ich gerade correspondirend beobachtete und bewunderungswürdig genau dieselbe Figur erhielt; die Figur in Berlin ist ziemlich ähnlich, während in Leipzig sich nur eine schwache Andeutung zeigt.

Auf Einladung von WEBER hat mein Sohn in mehreren verabredeten Stunden am 1. u. 2. Oktober beobachtet; hier war das Glück günstiger. Besonders am 1. Oktober Abends 8^h-10^h waren überaus grosse Anomalien, die ich in der Sternwarte ganz übereinstimmend hatte. WEBER wird wahrscheinlich in diesen Tagen zurückkommen und die Leipziger Beobachtungen mitbringen, auf die ich sehr neugierig bin.

Die Beobachtungen vom 23. 24. September zeigen aufs neue wie notwendig und wichtig es ist, in kleinen Zeitintervallen zu beobachten. Da jedoch besonders an den Orten, wo nicht zahlreiche Gehilfen sind, solche Beobachtungen 44 Stunden, und 8 mal im Jahre zu machen, gar zu ermüdend ist, so ist es wohl am besten, künftig eine andere Terminbestimmung zu machen, und die bisherigen ganz fahren zu lassen. Ohnehin können die mit GANNEYSchen Apparaten und in grossen Zeitintervallen gemachten, für unsere Zwecke als ziemlich unnütz betrachtet werden. Ich dachte 24 Stunden und 6 mal im Jahre wäre genug, und würden gewiss, wenn auch nicht jedesmal doch oft genug, interessante Erscheinungen zu erwarten sein. Nach allen bisherigen Erfahrungen kommen grosse Anomalien mehr bei Nacht vor; um also solche nicht zu zerschneiden, würde am rathsamsten sein, von einem Mittag bis zum folgenden zu beobachten; ausserdem hat dies den Vorteil, dass das beschwerliche Beleuchtungs Arrangement nur einmal getroffen zu werden braucht. Sobald WEBER zurück ist, werden wir das Nöthige deshalb concertiren, und Ihnen anzeigen. Auch Prof. ROSENBERGER wünscht in Halle Theil zu nehmen, und wird in Kürzem hierher kommen, um die Beobachtungsart einzulernen.

Durch einen dichten Kasten hat meine 25 pfündige Nadel noch bedeutend gewonnen. Ich werde bald scharfe Bestimmungen zur Ausmittlung des Temperatureinflusses machen. Einen Multiplicator für die grosse Nadel von 250–300 Umwindungen lasse ich jetzt anfertigen.

[15.] Gauss an Gerling. Göttingen, 4. December 1834.

Einer der früheren Apparate von 1832 (einfündige Nadel) ist jetzt im Phys. Kabinet aufgestellt, nebst dem Multiplicator von 68 Windungen, 300 Fuss Drahtlänge. Der Apparat im M[agnetischen] O[bservatorium] hat einen Multiplicator von 200 Windungen, 1100 Fuss Drahtlänge. Seit Julius habe ich in der Sternwarte eine 25 pfündige Nadel aufgehängt, woran die Beob. eine bewunderungswürdige Harmonie geben; seit 6 Wochen hat auch diese Nadel ihren Multiplicator von 270 Windungen, 2700 Fuss Drahtlänge. Alle drei Apparate sind in Einer galvanischen Kette verbunden; ganze Drahtlänge die Multiplicatoren mitgerechnet 11000–12000 Fuss. Die Versuche damit öffnen ein ganz neues Feld zu Resultaten in scharfen quantitativen Verhältnissen. Die Unmessbarkeit der Zeit, in der der Strom durchlaufen wird, ist bereits oft constatirt; wir vergleichen die Uhren dadurch auf einen kleinen Bruch der Secunde genau. Die Stärke des Stroms ist an allen Stellen dieselbe, ein höchst wichtiges Resultat, dessen Zulässigkeit während Regens jedoch erst noch geprüft werden wird. Am allerinteressantesten sind mir die Inductionsversuche, wozu eine Rolle

mit 1026 Drahtumwindungen da ist (die ich vielleicht voriges Jahr Ihnen schon gezeigt habe). Ein Wechsel von

$$\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array} \quad \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array}$$

dann

$$\begin{array}{cc} \delta & \gamma \\ \beta & \alpha \end{array} \quad \begin{array}{cc} \delta & \gamma \\ \beta & \alpha \end{array}$$

den man in 1'' bis 2'' machen kann, bringt einen galvanischen Strom in die mit den Enden des Rollendrahtes verbundene Kette, der, wenn er durch die ganze Kette geht, eine Bewegung von 11 Scalentheilen hervorbringt; und da mit dem Commutator (alias Gyrotrop) die entgegengesetzte Bewegung der Rolle zu gleichem Strom verwandelt werden kann, so bringt man in kurzer Zeit die ganze Scale aus dem Felde. Am Apparat der 4 IIf. Nadel des M[agnetischen] O[bservatoriums] beträgt die Wirkung desselben Manövers $2\frac{1}{2}$ mal so viel. Diese Versuche, womit ich jetzt beschäftigt bin, sind um so interessanter, da sie sehr scharfe Resultate zu geben fähig sind, was bei rein galvanischen, wegen der Veränderlichkeit der electromotorischen Kraft und des Widerstandes nur bedingungsweise der Fall ist. Doch habe ich auch in Beziehung auf letztere schon überaus interessante Resultate gefunden. Ein Commutator von einer anderen Einrichtung ist jetzt bei MEYERSTEIN in Bestellung gegeben und wird in Kürze fertig sein. Mit diesen und einigen andern Abänderungen hoffe ich binnen Einer Secunde zwei vollständige Wechsel machen und dadurch die betreffenden Zahlen mit äusserster Schärfe bestimmen zu können.

[16.] Gauss an Olbers. [Göttingen, Februar 1835^(*)].

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* I, 2, S. 617.]

Ueber das, was seit Juli 1834 hier Neues hinzugekommen, werde ich vielleicht bald eine Notiz in den G. A.^(**) geben. Die 25 pfündige Nadel in der Sternwarte, mit ihrem Multiplicator von 270 Windungen unter 2700 Fuss Drahtlänge, in der grossen bis zum phys. Cabinet gehenden Kette, worin der Strom eine Drahtlänge von fast $\frac{1}{2}$ Meile zu durchlaufen hat, bietet zu vielen interessanten Versuchen Gelegenheit, die noch auf lange Zeit Beschäftigung geben, und noch umfassendere geben könnten, wenn die Geldmittel nicht so beschränkt wären! Ein Versuch gehört aber zu den schönsten, die in diesem Fach je gemacht sind, und wird wohl den meisten Naturforschern sehr überraschend sein, obwohl ich nicht durch Zufall, sondern durch Prämeditation darauf gekommen bin und des Erfolgs schon gewiss war, noch ehe ich ihn gemacht hatte. Es ist folgender:

Wenn die 25 IINadel in beträchtliche Schwingungen gesetzt wird, z. B. so grosse, wie der Kasten verstattet, etwa 27° , so können dabei die Nadeln im M[agnetischen] O[bservatorium] und im phys. C[abinet] vollkommen in Ruhe sein und bleiben darin, wenn die Kette nicht geschlossen ist oder eine der Nadeln davon abgesperrt ist. Ist oder wird aber die Kette geschlossen, so dass die Multiplicatoren im magn[etischen] Obs[ervatorium] und im Ph[ysicalischen] C[abinet] mit darin sind, so fangen diese beiden Nadeln augenblicklich an mitzuschwingen. Aber am merkwürdigsten ist die Art der Schwingungen. Die natürliche Schwingungsdauer der Nadeln ist

25 Iiin der Sternwarte	42,5''
4 Iiim M[agnetischen] O[bservatorium]	20,5''
1 Iiim ph[ysicalischen] C[abinet]	13,8''

so dass z. B. für die Nadel im M[agnetischen] O[bservatorium] die Stellung auf der Scale in jedem Augenblick t durch die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t}{20,5} \cdot 180^\circ\right)$$

ausgedrückt wird, wenn A die Stellung der Nadel in Ruhe, R die an sich willkürliche halbe Schwingungsgrösse, T' eine Epoche bedeutet, wo die Nadelstellung im Maximum war. Allein: wenn die sympathetischen Schwingungen eintreten, so sind diese, allgemein zu reden, immer gemischte, nämlich eine natürliche von willkürlicher und eine inducirte von bestimmter Grösse, z. B. unter obigen Voraussetzungen die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t}{20,5} \cdot 180^\circ\right) + r \cos\left(\frac{t}{42,5} \cdot 180^\circ\right).$$

Dieses r ist dem Schwingungsbogen der grossen Nadel proportional und, wenn dieser am grössten ist, etwa = 20 Scalentheile. Fast noch merkwürdiger ist der a priori vorausgesehene und in der Erfahrung auf das Vollkommenste bestätigte Umstand, dass die inducirten Schwingungen, welche mit den inducirenden von gleicher Dauer sind, mit diesen nicht gleichen Anfang haben, sondern eine halbe Schwingungsdauer (das Bogenargument 90°) davon abstehen. Die gezeichneten Figuren sehen allerliebste aus, und ich habe es in meiner Gewalt, das R oder die natürliche Schwingung unmerklich zu machen, wo dann die Nadel also rein eine ihr nicht natürliche Schwingung zu machen gezwungen ist; sobald die Kette geöffnet wird, nimmt die Nadel sogleich wieder ihre natürliche Schwingung allein an.

(*) Der Brief hat weder Unterschrift noch Zeitangabe.

(**) Gottingische Gelehrte Anzeigen vom 7. März 1835, S. 345, *Werke* V, S. 293.